Web aplikacije (WA - 199769)



Nositelj: doc. dr. sc. Nikola Tanković
Asistent: Luka Blašković, mag. inf.
Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli

Fakultet informatike u Puli

(2) Usmjeravanje na Express poslužitelju



Usmjeravanje (eng. routing) se odnosi na određivanje kako će krajnje rute koje definiramo na našoj poslužiteljskoj strani odgovarati na dolazne zahtjeve klijenata. U prošloj skripti smo već definirali osnovni primjer usmjeravanja za nekoliko GET ruta i posluživali smo statične datoteke i jednostavne JSON objekte. Danas ćete naučiti kako definirati složenije usmjeravanje kroz sve HTTP metode, koja su pravila usmjeravanja i dodatni parametri koje koristimo. Također, implementirat ćemo neke osnovne validacije podataka na našem poslužitelju.

🆙 **Posljednje ažurirano: 12.9.2026.**

Sadržaj

- Web aplikacije (WA - 199769)
- (2) Usmjeravanje na Express poslužitelju
  - Sadržaj
- 1. Ponavljanje
- 2. Osnovno usmjeravanje
  - 2.1 `GET` metoda i parametri
  - 2.2 `POST` metoda i slanje podataka
    - 2.2.1 Kako slati `POST` zahtjeve jednostavnije?
  - Vježba 1 - Naručivanje više pizze 🍕🍕🍕
  - Vježba 2 - Zanima nas i adresa dostave 🚙🏠
  - 2.3 `PUT` i `PATCH` metode

        - 2.3.1 `PUT` metoda
        - 2.3.2 `PATCH` metoda
    - 2.4 `DELETE` metoda
    - 2.5 Kada koristiti koju `HTTP` metodu?
- 3. `Router` objekt i organizacija ruta
    - 3.1 Kako koristiti `Router` objekt?
    - 3.2 Bolje strukturiranje aplikacije
    - Vježba 3 - Strukturiranje narudžbi ➡️🍕
- 4. Statusni kodovi u HTTP odgovorima
    - 4.1 Kako koristiti statusne kodove u Expressu?
    - Vježba 4 - Korištenje statusnih kodova u pizzeriji 🍕4️⃣0️⃣4️⃣
- Samostalni zadatak za Vježbu 2

1. Ponavljanje

Nastavljamo s radom na Express poslužitelju, na ovim ćemo vježbama detaljnije proučiti **usmjeravanje** i **obradu zahtjeva** u Express aplikacijama.

Usmjeravanje (*eng. routing*) se odnosi na određivanje kako će krajnje rute koje definiramo na našoj poslužiteljskoj strani odgovarati na dolazne zahtjeve klijenata. U prošloj skripti smo već definirali osnovni primjer usmjeravanja za nekoliko ruta i posluživali smo statične datoteke i JSON objekte.

Osnovna sintaksa za definiranje ruta u Express aplikacijama je sljedeća:

```
app.METHOD(PATH, HANDLER);
```

gdje je:

- `app` je instanca Express aplikacije
- `METHOD` je HTTP metoda (npr. GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, itd.) koju želimo posluživati
- `PATH` je putanja na koju želimo reagirati (npr. `/`, `/about`, `/contact`, itd.)
- `HANDLER` je callback funkcija koja se izvršava kada se zahtjev podudara s definiranom rutom

Tako smo definirali rutu za početnu stranicu:

```
app.get('/', function (req, res) {
    res.send('Hello, world!');
});

// odnosno

app.get('/', (req, res) => {
    res.send('Hello, world!');
});
```

`PATH` koji smo ovdje koristili je `/`, što znači da će se ova ruta pokrenuti kada korisnik posjeti početnu stranicu našeg web sjedišta.

U ovom primjeru koristili smo `GET` metodu, za koju smo općenito rekli da se koristi kada korisnik želi dohvatiti neki resurs s poslužitelja, bio on HTML dokument, slika, CSS datoteka, JavaScript datoteka, JSON objekt, itd.

2. Osnovno usmjeravanje

2.1 `GET` metoda i parametri

U prošloj smo skripti već naučili kako koristiti `GET` metodu za dohvat resursa s poslužitelja. U ovom ćemo primjeru proširiti našu aplikaciju tako da možemo dohvatiti resurs s poslužitelja na temelju **parametara** koje korisnik prenosi u URL-u.

Osnovna sintaksa za definiranje GET rute je sljedeća:

```
app.get(PATH, (req, res) => {
    // Ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada korisnik posjeti PATH
});
```

Primjerice, zamislimo da radimo **aplikaciju za naručivanje pizze** 🍕. Recimo da korisnik odluči pogledati koje su pizze dostupne, želimo da dohvati sve dostupne pizze definirane na našem poslužitelju. U tom slučaju, korisnik bi mogao posjetiti URL `/pizze`.

```
app.get('/pizze', (req, res) => {
    res.send('Ovdje su sve dostupne pizze!');
});
```

Rekli smo da možemo koristiti metodu `res.json` kako bismo poslali JSON objekt korisniku. U ovom slučaju, možemo poslati listu dostupnih pizza kao JSON objekt:

No prvo moramo definirati listu dostupnih pizza:

```
const pizze = [
    { id: 1, naziv: 'Margherita', cijena: 6.5 },
    { id: 2, naziv: 'Capricciosa', cijena: 8.0 },
    { id: 3, naziv: 'Quattro formaggi', cijena: 10.0 },
    { id: 4, naziv: 'Šunka sir', cijena: 7.0 },
    { id: 5, naziv: 'Vegetariana', cijena: 9.0 }
];

app.get('/pizze', (req, res) => {
    res.json(pizze);
});
```

Kada korisnik posjeti URL `/pizze`, dobit će JSON objekt s listom dostupnih pizza. Ako nemate instaliranu jednu od ekstenzija za web preglednik koje omogućuju pregled JSON objekata u pregledniku, JSON će vam se prikazivati kao običan tekst (*eng. raw*) bez formatiranja, što može biti nepregledno. Preporuka je preuzeti jednu od JSON Formatter ekstenzija za preglednik, npr. JSON Formatter za Chromium preglednike.

Što ako korisnik želi dohvatiti **samo jednu pizzu**, a ne sve? Kako ćemo definirati rutu za dohvat jedne pizze?

Možemo definirati posebnu rutu za svaku pizzu, npr. `/margherita`, `/capricciosa`, `/quattro-formaggi`, itd. Međutim, koliko je to rješenje pametno?

Možda bi mogli proći s ovim ako restoran ima 4-5 pizza, ili 15. Što ako restoran ima 50 pizza? ili 100?

Navedeno je primjer lošeg dizajna i nepotrebno ponavljanje koda. Umjesto toga, možemo koristiti **parametre** u URL-u kako bismo dohvatili jednu pizzu.

URL parametar je dio URL-a koji se koristi za prenošenje informacija između klijenta i poslužitelja. URL parametri se definiraju u URL-u s prefiksom `:`.

Primjerice, ako možemo definirati rutu `/pizze/:id` koja će dohvatiti pizzu s određenim `id` parametrom:

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    res.json(pizze);
});
```

Kako bi sad dohvatili određenu pizzu, moramo poslati zahtjev u obliku `/pizze/1`, `/pizze/2`, `/pizze/3`, itd. Nećemo navoditi eksplicitno `"id"` u URL-U, već nam služi kao svojevrsni **placeholder**.

Pošaljite zahtjev na `/pizze/1` i provjerite rezultat.

Zašto nismo dobili dobili podatke samo za jednu pizzu iako smo poslali `id` parametar?

▼ **Spoiler alert! Odgovor na pitanje**
Jer nismo nigdje definirali logiku koja će dohvatiti samo jednu pizzu na temelju `id` parametra.

Mi smo definirali smo strukturu i dobar dizajn našeg endpointa, ali nismo napravili stvarnu radnju.

Idemo sada definirati logiku koja će dohvatiti samo jednu pizzu na temelju `id` parametra. Za početak, stvari možemo odraditi na "ručni" način, tj. prolaskom kroz sve dostupne pizze i pronalaskom one koja ima traženi `id`.

> `id` iz URL-a je tipa string i možemo ga jednostavno dohvatiti pomoću `req.params` objekta.

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id; // dohvaćamo id parametar iz URL-a

    for (pizza of pizze) {
        if (pizza.id == id_pizza) {
            // ako smo pronašli podudaranje u id-u
            res.json(pizza); // vrati objekt pizze kao rezultat
        }
    }
});
```

Sada kada pošaljemo zahtjev na `/pizze/1`, dobit ćemo JSON objekt s podacima o pizzi s `id`-om 1, odnosno Margheriti.

```
→ curl -X GET http://localhost:3000/pizze/1
```

Rezultat:

```
{
    "id": 1,
    "naziv": "Margherita",
    "cijena": 6.5
}
```

Naš endpoint `/pizze` funkcionira i dalje i možemo ga pozvati bez parametara:

```
→ curl -X GET http://localhost:3000/pizze
```

Rezultat:

```
[
    {
        "id": 1,
        "naziv": "Margherita",
        "cijena": 6.5
    },
    {
        "id": 2,
        "naziv": "Capricciosa",
        "cijena": 8
    },
    {
        "id": 3,
        "naziv": "Quattro formaggi",
        "cijena": 10
    },
    {
        "id": 4,
        "naziv": "Šunka sir",
        "cijena": 7
    },
    {
        "id": 5,
        "naziv": "Vegetariana",
        "cijena": 9
    }
]
```

Kod možemo pojednostaviti korištenjem metode `find` koja će nam vratiti prvi element koji zadovoljava uvjet:

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id; // dohvaćamo id parametar iz URL-a

    const pizza = pizze.find(pizza => pizza.id == id_pizza); // pronalazimo pizzu s traženim
id-em

    res.json(pizza);
});
```

Što ako korisnik pošalje zahtjev za pizzu koja ne postoji? Kako ćemo riješiti taj slučaj? 🤔

▼ **Spoiler alert! Odgovor na pitanje**
Ako korisnik pošalje zahtjev za pizzu koja ne postoji, metoda *find* će vratiti *undefined* pa možemo korisniku vratiti poruku da pizza s traženim `id`-em ne postoji.

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id; // dohvaćamo id parametar iz URL-a

    const pizza = pizze.find(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (pizza) {
        // ako je pronađeno podudaranje, vratimo pizza objekt
        res.json(pizza);
    } else {
        // ako je rezultat undefined, vratimo poruku da pizza ne postoji
        res.json({ message: 'Pizza s traženim ID-em ne postoji.' });
    }
});
```

Sada kada pošaljemo zahtjev na `/pizze/6`, dobit ćemo poruku da pizza s traženim ID-em ne postoji.

```
→ curl -X GET http://localhost:3000/pizze/6
```

Rezultat:

```
{
    "message": "Pizza s traženim ID-em ne postoji."
}
```

Što ako korisnik pošalje zahtjev na `/pizze/vegetariana`? Kako ćemo riješiti taj slučaj? 🤔

▼ **Spoiler alert! Odgovor na pitanje**
Ako korisnik pošalje zahtjev na `/pizze/vegetariana`, metoda `find` će vratiti `undefined` jer `id` mora biti broj, a ne string. Možemo korisniku vratiti poruku da je `id` parametar neispravan.

Možemo koristiti metodu `isNaN` (is Not a Number) kako bismo provjerili je li `id` parametar broj:

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;

    if (isNaN(id_pizza)) {
        // provjeravamo je li id_pizza "Not a Number"
        res.json({ message: 'Proslijedili ste parametar id koji nije broj!' });
        return;
    }

    const pizza = pizze.find(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (pizza) {
        res.json(pizza);
    } else {
        res.json({ message: 'Pizza s traženim ID-em ne postoji.' });
    }
});
```

2.2 `POST` metoda i slanje podataka

Do sada smo koristili `GET` metodu za dohvat resursa s poslužitelja. Sada ćemo naučiti kako koristiti `POST` metodu za slanje podataka na poslužitelj.

`POST` metoda se koristi kada korisnik želi poslati podatke na poslužitelj, npr. kada korisnik želi **izraditi novi resurs na poslužitelju**, a podaci se šalju u **tijelu zahtjeva** (*eng. request body*).

Osnovna sintaksa za definiranje POST rute je sljedeća:

```
app.post(PATH, (req, res) => {
    // Ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada korisnik pošalje POST zahtjev na PATH
});
```

Vratimo se na primjer aplikacije za naručivanje pizze. Zamislimo da korisnik želi **naručiti pizzu**. Kako bismo omogućili korisniku da naruči pizzu, moramo definirati POST rutu koja će omogućiti korisniku da nekako pošalje podatke o narudžbi na poslužitelj.

Idemo napisati kostur POST rute za naručivanje pizze:

```
app.post('/naruci', (req, res) => {
    // Ovdje ćemo napisati logiku za naručivanje pizze
});
```

Ako otvorite ovu rutu u pregledniku, dobit ćete poruku `"Cannot GET /naruci"`. To je zato što smo definirali POST rutu, a pokušavamo je otvoriti u pregledniku, što će automatski poslati GET zahtjev!

Možemo dodati jednostavnu poruku koja će korisniku reći da je narudžba uspješno zaprimljena:

```
app.post('/naruci', (req, res) => {
    res.send('Vaša narudžba je uspješno zaprimljena!');
});
```

Zahtjev možemo poslati kroz terminal aplikaciju `curl` koju smo koristili u prethodnim primjerima:

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/naruci
```

Kako možemo poslati podatke o narudžbi kroz POST HTTP zahtjev? 🤔

Hoćemo li to raditi kroz parametre u URL-u?

```
//?
app.post('/naruci/:id', (req, res) => {
    res.send(`Zaprimio sam narudžbu za pizzu ${req.params.id}`);
});
```

▼ **Spoiler alert! Odgovor na pitanje**
Nije uobičajeno slati podatke kroz URL parametre kod POST zahtjeva, iako je to moguće. Međutim, zašto je to loša praksa?

Kako bismo poslali veličinu pizze koju želimo naručiti?

```
// ?
app.post('/naruci/:id/:velicina', (req, res) => {
    res.send(`Zaprimio sam narudžbu za ${req.params.velicina} pizza ${req.params.id}`);
});
```

Dva isječka koda iznad primjeri su jako loše prakse. Zašto?

- **URL parametri su javno vidljivi** i mogu sadržavati osjetljive informacije (kako ćemo poslati podatke o plaćanju?)
- **Kod postaje nečitljiv** i teško održiv
- **Nije skalabilno** (što ako želimo poslati još više podataka? Ili više pizza?! 🍕🍕🍕)
- **Nije standardizirano** (kako ćemo znati koji parametar odgovara kojem podatku?)

Dakle, rekli smo da podatke šaljemo u **tijelu zahtjeva** (*eng. request body*). Kako ćemo to napraviti?

U prvoj skripti smo već naučili da podaci koji se šalju u tijelu zahtjeva mogu biti u različitim formatima, npr. JSON, XML, HTML, itd. Mi ćemo u pravilu slati podatke u **JSON** formatu.

Međutim, u našem web pregledniku nemamo mogućnost slanja POST zahtjeva s tijelom zahtjeva kada direktno pristupamo URL-u neke rute poslužitelja. Možemo poslati kroz naš `curl` alat s opcijom `-d`:

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/naruci -d '{"pizza": "Margherita", "velicina":
"srednja"}'
```

Kako ćemo sada u našoj Express aplikaciji dohvatiti podatke koje je korisnik poslao u tijelu zahtjeva?

> Podaci koje korisnik šalje u tijelu zahtjeva se nalaze u `req.body` objektu.

Primjer:

```
app.post('/naruci', (req, res) => {
    const narudzba = req.body;
    console.log('Primljeni podaci:', narudzba);
    res.send('Vaša narudžba je uspješno zaprimljena!');
});
```

Primijetit ćete da će se u konzoli ispisati poruka `"Primljeni podaci: undefined"`. Razlog zašto se ne ispisuju podaci je taj što Express ne zna kako parsirati podatke u tijelu zahtjeva. Da bismo to omogućili, moramo koristiti **Middleware** koji će parsirati podatke u tijelu zahtjeva.

O middleware funkcijama više u sljedećim lekcijama (WA6 - Middleware funkcije), međutim za sada ćemo koristiti ugrađeni middleware `express.json()` koji će parsirati podatke u JSON formatu.

Jednostavno dodajemo na početku naše aplikacije, nakon definiranja instance aplikacije:

```
app.use(express.json());
```

Pokušajte ponovo. Vidjet ćete da podaci i dalje ne dolaze kada šaljemo kroz `curl`. Razlog je taj što `curl` ne šalje podatke u JSON formatu po *defaultu*, već to moramo specificirati u **zaglavlju** našeg HTTP zahtjeva.

Zaglavlja možemo specificirati pomoću opcije `-H`, a dodat ćemo zaglavlje `Content-Type: application/json`:

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/naruci -H "Content-Type: application/json" -d '{"pizza": "Margherita", "velicina": "srednja"}'
```

Ako ste upisali točno naredbu, trebali biste vidjeti ispis u konzoli:

```
Primljeni podaci: { pizza: 'Margherita', velicina: 'srednja' }
```

Sada kada imamo podatke o narudžbi, možemo ih koristiti u našoj aplikaciji. Na primjer, možemo poslati korisniku poruku s informacijama o narudžbi:

```
app.post('/naruci', (req, res) => {
    const narudzba = req.body;
    console.log('Primljeni podaci:', narudzba);
    res.send(`Vaša narudžba za ${narudzba.pizza} (${narudzba.velicina}) je uspješno zaprimljena!`);
});
```

Što ako korisnik ne pošalje podatke o pizzi ili veličini pizze? Kako ćemo riješiti taj slučaj? 🤔

Možemo izvući ključeve JavaScript objekta kroz metodu `Object.keys` i provjeriti jesu li svi ključevi prisutni:

```
app.post('/naruci', (req, res) => {
    const narudzba = req.body;
    const kljucevi = Object.keys(narudzba);

    if (!(kljucevi.includes('pizza') && kljucevi.includes('velicina'))) {
        res.send('Niste poslali sve potrebne podatke za narudžbu!');
        return;
    }

    res.send(`Vaša narudžba za ${narudzba.pizza} (${narudzba.velicina}) je uspješno
zaprimljena!`);
});
```

Sada kada pošaljemo zahtjev bez podataka:

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/naruci -H "Content-Type: application/json" -d '{}'
```

Ili s pogrešnim podacima:

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/naruci -H "Content-Type: application/json" -d '{"pizza":
"Margherita", "cijena": 6.5}'
```

2.2.1 Kako slati `POST` zahtjeve jednostavnije?

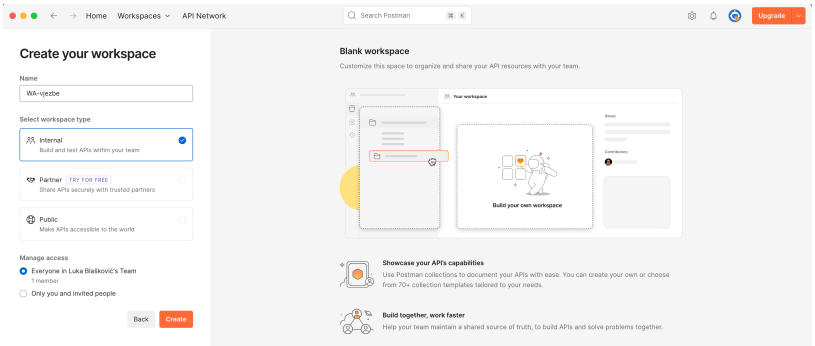
Kako ne bismo morali svaki put pisati `curl` naredbe za slanje POST zahtjeva, možemo koristiti alate koji nam omogućuje puno jednostavnije slanje HTTP zahtjeva s tijelom zahtjeva, zaglavljima i drugim opcijama.

Jedan od takvih alata je Postman, koji je dostupan za sve platforme i omogućuje nam jednostavno slanje HTTP zahtjeva, testiranje API-ja, automatsko generiranje dokumentacije, itd.

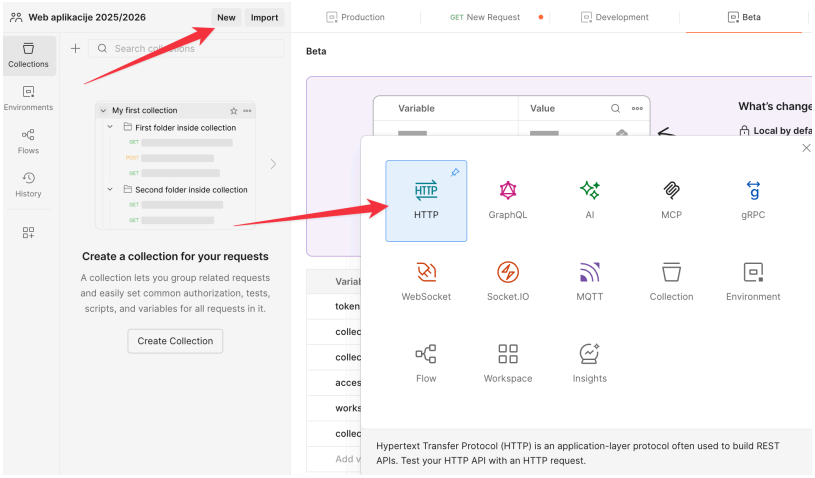


Preuzmite Postman s ovog linka. Potrebno je izraditi račun, ali je besplatan za korištenje.

Jednom kada se prijavite, morate napraviti novi radni prostor (*workspace*). Kliknite na `New Workspace` i unesite naziv radnog prostora. Možete ga nazvati `Web aplikacije - Vježbe`.



Odaberite `+` i dodajte novu kolekciju (`Create collection`) koju možete nazvati `WA2` te dodajte novi zahtjev u kolekciju odabirom `"Add a request"`. Nazovite zahtjev `Jelovnik` i odaberite GET zahtjev (po defaultu je GET).



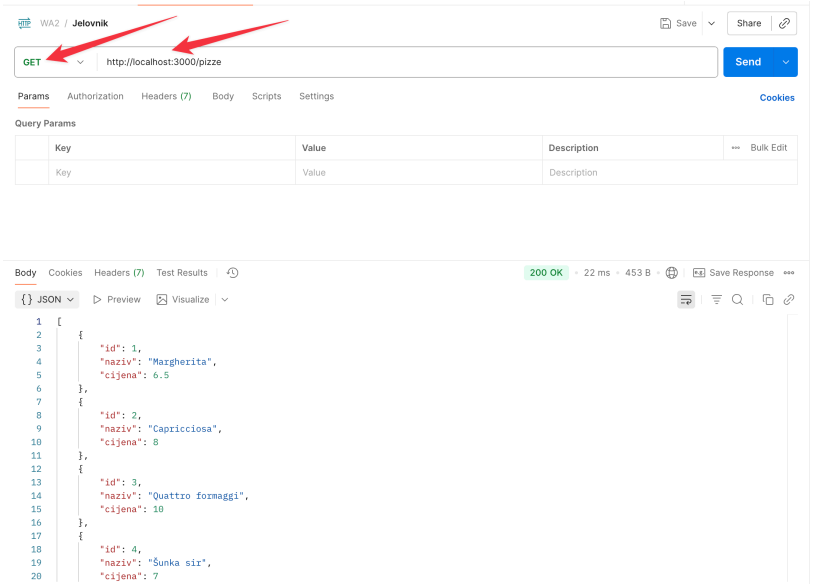
Vidjet ćete razno-razne opcije koje možete koristiti za slanje zahtjeva, kao što su **URL**, **HTTP metoda**, **zaglavlja**, **tijelo zahtjeva**, **autorizacija** itd.
Uočite da se unutar zaglavlja već nalazi postavljeno čak 7 različitih zaglavlja, dakle Postman automatski postavlja neka zaglavlja za nas kako bi nam olakšao posao.

Pošaljite zahtjev na endpoint `/pizze` i vidjet ćete rezultat u obliku JSON objekta s dostupnim pizzama. Morate unijeti puni URL u formatu:

```
http://localhost:3000/pizze
```

Te odaberite metodu `GET` s padajućeg izbornika.

Ako je sve OK, ispod će vam se prikazati JSON objekt unutar **Body** sekcije, ali možete vidjeti i **zaglavlja koja su došla s odgovorom**.



Dodajte preostale zahtjeve u svoju kolekciju:

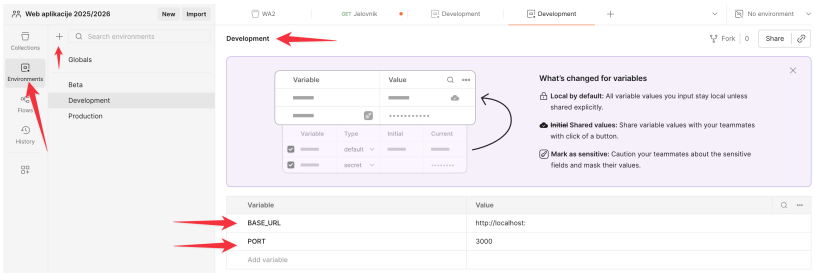
- Zahtjev `Dohvati pizzu` s metodom `GET` i URL-om `http://localhost:3000/pizze/1`

- Zahtjev `Naruči pizzu` s metodom `POST` i URL-om `http://localhost:3000/naruci`. U tijelo zahtjeva odaberite opciju `raw` i format `JSON`, te unesite sljedeći JSON objekt:

```
{
    "pizza": "Capricciosa",
    "velicina": "jumbo"
}
```

2
Ono što je još praktično postaviti je **Environment** varijabla za `base_url` i/ili `port` ako želite odvojiti, kako ne biste trebali svaki put unositi puni URL. Postman omogućava izradu raznih okruženja (*environments*) s različitim varijablama koje možete koristiti u svojim zahtjevima: npr. `Development`, `Staging`, `Production`, itd., ovisno za koje okruženje radite testove.

Odaberite `Environments` u izborniku lijevo te izradite novo okruženje `Development`. Dodajte novu varijablu `BASE_URL` s vrijednošću `http://localhost:`, i varijablu `PORT` s vrijednošću `3000`. Environemnt varijable je uobičajeno pisati velikim slovima - no nije nužno.



Varijable možete referencirati duplim vitičastim zagradama `{{VAR_NAME}}`. Sada možete izmijeniti URL-ove svojih zahtjeva na sljedeći način:

- Zahtjev `Jelovnik`: `{{BASE_URL}}{{PORT}}/pizze`
- Zahtjev `Dohvati pizzu`: `{{BASE_URL}}{{PORT}}/pizze/1`
- Zahtjev `Naruči pizzu`: `{{BASE_URL}}{{PORT}}/naruci`

Postoji puno alternative Postmanu, npr. Insomnia, Paw, Thunder Client, HTTPie, od kojih se neki izvode na webu, a neki lokalno na računalu.

Ako hoćete, možete preuzeti i Thunder Client koji je dostupan kao ekstenzija za Visual Studio Code.



Otvorite Thunder Client ekstenziju i odaberite `New Request`. Unesite URL `http://localhost:3000/pizze` i odaberite metodu `GET`. Kliknite na `Send Request` i vidjet ćete isti rezultat kao i u Postmanu.

`POST` zahtjev možete poslati na isti način, samo odaberite metodu `POST` i unesite URL `http://localhost:3000/naruci`. U tijelo zahtjeva unesite JSON objekt s podacima o narudžbi:

```
{
    "pizza": "Capricciosa",
    "velicina": "jumbo"
}
```

Trebali biste dobiti poruku: `Vaša narudžba za Capricciosa (jumbo) je uspješno zaprimljena!`.

Vježba 1 - Naručivanje više pizze 🍕🍕🍕

Nadogradite Express poslužitelj na način da pohranjujete podatke o narudžbama "in-memory", odnosno u varijablu koja će se resetirati svaki put kada se poslužitelj ponovno pokrene.

Nadogradite POST rutu `/naruci` tako da očekuje od korisnika **polje objekata** s podacima o narudžbi. Svaki objekt mora sadržavati ključeve `pizza`, `velicina` i `kolicina`.

```
[
    {
        "pizza": "Capricciosa",
        "velicina": "jumbo",
        "kolicina": 1
    },
    {
        "pizza": "Vegetariana",
        "velicina": "srednja",
        "kolicina": 2
    }
]
```

Ako neki od ključeva nedostaje, vratite korisniku poruku da nije poslao sve potrebne podatke.

Provjerite je li korisnik naručio pizzu koja postoji u vašem jelovniku. Ako korisnik naruči pizzu koja ne postoji, vratite korisniku poruku da jedna ili više pizza koju je naručio ne postoji

Ako korisnik pošalje podatke u ispravnom formatu, dodajte narudžbu u listu narudžbi i vratite korisniku poruku da je narudžba za pizze (izlistajte naručene nazive pizza) uspješno zaprimljena.

Vježba 2 - Zanima nas i adresa dostave 🚙🏠

Nadogradite POST rutu `/naruci` tako da očekuje od korisnika dodatne podatke o narudžbi, kao što su `prezime`, `adresa` i `broj_telefona`.

Na jednak način kao u vježbi 1, provjerite jesu li svi potrebni podaci poslani i jesu li sve pizze koje je korisnik naručio prisutne u vašem jelovniku.

Primjer: JSON objekt koji se šalje:

```
{
    "narudzba": [
        {
            "pizza": "Capricciosa",
            "velicina": "jumbo",
            "kolicina": 1
        },
        {
            "pizza": "Vegetariana",
            "velicina": "srednja",
            "kolicina": 2
        }
    ],
    "klijent": {
        "prezime": "Perić",
        "adresa": "Alda Negrija 6",
        "broj_telefona": "0912345678"
    }
}
```

Ako korisnik pošalje podatke u ispravnom formatu, dodajte narudžbu u listu narudžbi i vratite korisniku `JSON` poruku sa sljedećim podacima:

```
message: "Vaša narudžba za pizza_1_naziv (pizza_1_velicina) i pizza_2_naziv (pizza_2_naziv)
je uspješno zaprimljena!",
prezime: "Perić",
adresa: "Alda Negrija 6",
ukupna_cijena: izračunajte ukupnu cijenu narudžbe
```

2.3 `PUT` i `PATCH` metode

Sljedeće metode koje ćemo naučiti su `PUT` i `PATCH` metode. Obe metode se koriste za **ažuriranje resursa** na poslužitelju. Međutim, razlika između njih je u tome što `PUT` metoda **zamjenjuje cijeli resurs** novim podacima, dok `PATCH` metoda **ažurira samo određene dijelove resursa**.

2.3.1 `PUT` metoda

Krenimo s metodom `PUT`. Zahtjev s ovom HTTP metodom se koristi za ažuriranje cijelog resursa na poslužitelju. Kada klijent pošalje ovakav zahtjev, želi zamijeniti cijeli resurs novim podacima koje šalje u **tijelu zahtjeva**.

Ključni elementi:

- **zamjenjuje cijeli resurs**: Kada šaljete `PUT` zahtjev, poslužitelj očekuje da ćete uključiti **sve informacije** za taj resurs, čak i onda kada želite zamijeniti samo manji dio resursa (npr. nekoliko polja u objektu).
- **može se koristiti za stvaranje novog resursa**: Ako šaljete `PUT` zahtjev s podacima o resursu koji ne postoji, ovaj zahtjev se može koristiti za stvaranje novog resursa. Zašto? Zato što se u `URI` navodi identifikator resursa.

Primjer: Recimo da želite ažurirati podatke o pizzi s `id`-om 1. Slanjem `PUT` zahtjeva na `/pizze/1` poslužitelj očekuje da ćete poslati **sve podatke** o pizzi, uključujući `id`, `naziv`, `cijena`, itd.

```
const pizze = [
    { id: 1, naziv: 'Margherita', cijena: 6.5 },
    { id: 2, naziv: 'Capricciosa', cijena: 8.0 },
    { id: 3, naziv: 'Quattro formaggi', cijena: 10.0 },
    { id: 4, naziv: 'Šunka sir', cijena: 7.0 },
    { id: 5, naziv: 'Vegetariana', cijena: 9.0 }
];
```

Zahtjev bi dakle izgledao ovako:

```
→ curl -X PUT http://localhost:3000/pizze/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": 1, "naziv": "Margherita", "cijena": 7.0}'
```

Primijetite da smo ažurirali samo cijenu Margherite, ali smo morali poslati sve podatke o pizzi.

Rekli smo da možemo koristiti `PUT` metodu i za stvaranje novog resursa, s obzirom da se u `URI` navodi identifikator resursa, a u tijelu zahtjeva šaljemo sve podatke o resursu.

Primjer:

```
→ curl -X PUT http://localhost:3000/pizze/6 -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": 6, "naziv": "Quattro stagioni", "cijena": 8.0}'
```

Ako možemo koristiti `PUT` metodu za stvaranje novog resursa, zašto onda koristimo `POST` metodu? 🤔

U pravilu želimo koristiti `POST` metodu za stvaranje novog resursa. Zašto? Iako je moguće koristiti `PUT` metodu, primijetite da smo morali poslati sve podatke o resursu, uključujući `id`. Ako korisnik šalje podatke o resursu, ne bi trebao znati `id` resursa, **već bi ga trebao generirati poslužitelj**.

Kako bi izgledao `POST` zahtjev za dodavanje nove pizze u naš jelovnik? Uočite da ne šaljemo `id` pizze, već samo `naziv` i `cijenu`. Također pogledajte `URI` zahtjeva.

```
→ curl -X POST http://localhost:3000/pizze -H "Content-Type: application/json" -d '{"naziv": "Quattro stagioni", "cijena": 8.0}'
```

U Expressu možemo jednostavno definirati `PUT` rutu sljedećom sintaksom:

```
app.put(PATH, (req, res) => {
    // Ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada korisnik pošalje PUT zahtjev na PATH
});
```

Dakle sintaksa je ista kao i za `GET` i `POST` rute, samo što koristimo `app.put` umjesto `app.get` ili `app.post`.

Primjer metode `PUT` za ažuriranje podataka o pizzi:

```
app.put('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;
    const nova_pizza = req.body;
    nova_pizza.id = id_pizza; // dodajemo id pizze u objekt, u slučaju da ga klijent nije poslao u tijelu zahtjeva

    const index = pizze.findIndex(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (index !== -1) {
        pizze[index] = nova_pizza;
        res.json(pizze[index]);
    } else {
        res.json({ message: 'Pizza s traženim ID-em ne postoji.' });
    }
});
```

2.3.2 `PATCH` metoda

`PATCH` metoda se koristi za **ažuriranje dijelova resursa** na poslužitelju. Za razliku od `PUT` metode koja zamjenjuje cijeli resurs, `PATCH` metoda se koristi kada želimo ažurirati samo **određene dijelove resursa**.

Primjer: Ako želimo ažurirati samo cijenu pizze s `id`-om 1, koristit ćemo `PATCH` metodu:

```
→ curl -X PATCH http://localhost:3000/pizze/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"cijena": 7.0}'
```

Metodu `PATCH` ne želimo koristiti za stvaranje novog resursa, jer ne želimo stvoriti resurs s nepotpunim podacima. Primjerice, ako korisnik pošalje `PATCH` zahtjev na `/pizze/6`, a zaboravi poslati `naziv` pizze, ne želimo stvoriti novu pizzu s nepotpunim podacima.

U Expressu možemo definirati `PATCH` rutu na sljedeći način:

```
app.patch(PATH, (req, res) => {
    // Ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada korisnik pošalje PATCH zahtjev na PATH
});
```

Primjer metode `PATCH` za ažuriranje podataka o pizzi:

```
app.patch('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;
    const nova_pizza = req.body;

    const index = pizze.findIndex(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (index !== -1) {
        for (const key in nova_pizza) {
            pizze[index][key] = nova_pizza[key];
        }

        // ili
        // pizze[index] = { ...pizze[index], ...nova_pizza }; // spread operator

        res.json(pizze[index]);
    } else {
        res.json({ message: 'Pizza s traženim ID-em ne postoji.' });
    }
});
```

> Spread operator (`...`) nam omogućava da "rasporedimo" svojstva
> https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Spread_syntax

2.4 `DELETE` metoda

Metoda `DELETE` se koristi za **brisanje resursa** na poslužitelju. Kada klijent pošalje ovakav zahtjev, poslužitelj briše resurs s identifikatorom koji je naveden u `URI` zahtjeva.

Primjer: Ako želimo obrisati pizzu s `id`-om 1, koristit ćemo `DELETE` metodu:

```
→ curl -X DELETE http://localhost:3000/pizze/1
```

U Expressu možemo definirati `DELETE` rutu na sljedeći način:

```
app.delete(PATH, (req, res) => {
    // Ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada korisnik pošalje DELETE zahtjev na PATH
});
```

Primjer: Metoda `DELETE` za brisanje podataka o pizzi:

```
app.delete('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;

    const index = pizze.findIndex(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (index !== -1) {
        pizze.splice(index, 1);
        res.json({ message: 'Pizza uspješno obrisana.' });
    } else {
        res.json({ message: 'Pizza s traženim ID-em ne postoji.' });
    }
});
```

2.5 Kada koristiti koju `HTTP` metodu?

Naučili smo kako koristiti sljedeće `HTTP` metode:

- `GET` - dohvati resurs (npr. `GET /pizze` ili `GET /pizze/1` ili `GET /narudzbe`)
- `POST` - stvori novi resurs (npr. `POST /pizze` ili `POST /narudzbe` ili `POST /login` s podacima za autentifikaciju)
- `PUT` - zamijeni cijeli resurs (npr. `PUT /pizze/1` ili `PUT /korisnici/1` s cijelim podacima o resursu)
- `PATCH` - ažuriraj dio resursa (npr. `PATCH /pizze/1` ili `PATCH /korisnici/1` s parcijalnim podacima o resursu)
- `DELETE` - obriši resurs (npr. `DELETE /pizze/1` ili `DELETE /korisnici/1` bez tijela zahtjeva)

Postoje još metode koje nismo spomenuli, kao što su `HEAD`, `OPTIONS`, `TRACE`, `CONNECT` itd. Međutim, ove metode su manje uobičajene i koriste se u specifičnim situacijama. Vi ih ne morate znati koristiti.

Iako je moguće koristiti bilo koju metodu za gotovo bilo koju akciju, ipak postoje pravila i dobre prakse koje se koriste u razvoju web aplikacija. Evo nekoliko smjernica:

- **`GET`** metodu koristimo za dohvat resursa s poslužitelja. Ova metoda ne bi trebala imati nikakve druge efekte osim dohvata podataka. Primjerice, ako korisnik posjeti URL u pregledniku, očekujemo da će dobiti odgovor s podacima, ali ne očekujemo da će se nešto promijeniti na poslužitelju (npr. ažurirati podaci u bazi podataka).
- **`POST`** metodu koristimo za stvaranje novog resursa na poslužitelju. Ova metoda se koristi kada korisnik želi poslati podatke na poslužitelj, npr. kada korisnik želi stvoriti novu pizzu u našem jelovniku. Međutim, metodu koristimo i za druge akcije, poput autentifikacije korisnika kada korisnik želi u tijelu zahtjeva poslati korisničko ime i lozinku (prisjetimo se da je kod GET zahtjeva sve vidljivo u URL-u).
- **`PUT`** metodu koristimo za zamjenu cijelog resursa novim podacima. Ova metoda se koristi kada korisnik želi zamijeniti cijeli resurs novim podacima. Primjerice, kada korisnik želi ažurirati podatke o pizzi, ali mora poslati sve podatke o pizzi, uključujući `id` pa i one podatke koji se ne mijenjaju.
- **`PATCH`** metodu koristimo za ažuriranje dijelova resursa. Ova metoda se koristi kada korisnik želi ažurirati samo određene dijelove resursa. Primjerice, kada korisnik želi ažurirati samo cijenu pizze, a ne i naziv pizze.
- **`DELETE`** metodu koristimo za brisanje resursa. Ova metoda se koristi kada korisnik želi obrisati resurs s poslužitelja. Primjerice, kada korisnik želi obrisati pizzu iz našeg jelovnika.

3. `Router` objekt i organizacija ruta

Prilikom razvoja ozbiljnijeg poslužitelja, vjerojatno ćemo morati definirati mnoštvo različitih ruta. Možemo vidjeti da naša `index.js` datoteka postaje sve veća i veća kako dodajemo nove rute.

Na primjer, za jednostavno dohvaćanje pizze i pizze po ID-u, potrebne su nam dvije rute:

```
app.get('/pizze', (req, res) => {
    // implementacija
});

app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    // implementacija
});
```

Što ako imamo još više ruta? Na primjer, rute za naručivanje pizze, ažuriranje podataka o pizzi, brisanje pizze, itd. Naša datoteka `index.js` postaje sve veća i teže ju je održavati.

Kako bismo olakšali organizaciju koda, poželjno je koristiti `Router` objekt koji nam omogućuje grupiranje ruta i definiranje ruta u zasebnim datotekama.

`Router` objekt jedna je od ključnih komponenti Expressa koja nam omogućuje grupiranje srodnih ruta. Na primjer, sve rute vezane uz pizze možemo grupirati u jedan `Router` objekt, ili sve rute vezane uz korisnike u drugi `Router` objekt.

3.1 Kako koristiti `Router` objekt?

Naš trenutni poslužitelj sastoji se od sljedećih datoteka:

```
.
├── index.js
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
```

Praktično je organizirati naše rute u zasebne datoteke. Na primjer, možemo imati datoteku `pizze.js` u kojoj ćemo definirati sve rute vezane uz pizze, ili datoteku `narudzbe.js` gdje ćemo definirati sve rute vezane uz narudžbe.

Dodatno, te datoteke možemo pohraniti u zajednički direktorij `routes` ili `router`.

Dodajmo direktorij `routes` u naš projekt i datoteku `pizze.js` unutar tog direktorija:

```
.
├── index.js
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
└── routes
    └── pizze.js
```

Unutar `pizze.js` datoteke moramo uključiti ponovo Express modul, ali i definirati `Router` objekt:

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
```

Kako bi naš `Router` objekt bio dostupan u `index.js` datoteci, moramo ga izvesti:

```
const express = require('express');
const router = express.Router();

module.exports = router;
```

Međutim, dok nismo napisali puno koda, nije loše da se napokon prebacimo na novu ES6 sintaksu koju ste vjerojatno već pisali u VUE.js aplikacijama. **ECMAScript** (JavaScript ES) je standardizacija JavaScripta, a **ES6** je šesta verzija standarda koja je donijela puno novih značajki, uključujući i modernu sintaksu za organizaciju i strukturiranje modula.

U ES6 sintaksi, umjesto `module.exports` koristimo `export default`:

`export default` sintaksa omogućava nam izvoz jednog objekta, funkcije ili varijable iz modula. Kada koristimo `export default`, možemo uvesti taj objekt, funkciju ili varijablu u drugom modulu koristeći `import` sintaksu bez vitičastih zagrada (odnosno bez navođenja imena objekta kojeg uvozimo).

Prije svega, moramo ažurirati našu `package.json` datoteku kako bismo koristili ES6 sintaksu. Dodajte sljedeći redak u `package.json` datoteku:

```
"type": "module",
```

Sada možemo koristiti ES6 sintaksu u našem projektu. Idemo prvo ispraviti `index.js` datoteku.

U `index.js` datoteci, umjesto `require` koristimo `import` sintaksu:

```
import object from 'module'; // umjesto const object = require('module');

// odnosno

import express from 'express'; // umjesto const express = require('express');
```

Ako imamo više izvoza iz jednog modula, možemo ih uvesti koristeći vitičaste zagrade:

```
import { object1, object2 } from 'module'; // umjesto const { object1, object2 } =
require('module');
```

Vratimo se na `pizze.js`, gdje ćemo također koristiti ES6 sintaksu:

```
import express from 'express';
const router = express.Router();

export default router;
```

Kako ovaj `Router` objekt možemo zamisliti kao malu aplikaciju unutar naše glavne aplikacije, možemo dodati rute na isti način kao što smo to radili u `index.js` datoteci, ali ćemo umjesto `app` koristiti `router`:

Dodat ćemo rutu za dohvat svih pizza:

```
import express from 'express';
const router = express.Router();

const pizze = [
    { id: 1, naziv: 'Margerita', cijena: 7.0 },
    { id: 2, naziv: 'Capricciosa', cijena: 9.0 },
    { id: 3, naziv: 'Šunka sir', cijena: 8.0 },
    { id: 4, naziv: 'Vegetariana', cijena: 12.0 },
    { id: 5, naziv: 'Quattro formaggi', cijena: 15.0 }
];

router.get('/', (req, res) => {
    // ruta za dohvat svih pizza, pišemo router.get umjesto app.get
    res.json(pizze);
});

export default router;
```

Na isti način kopirajte i rutu za dohvat pizze po ID-u.

Jednom kad to imamo, možemo uvesti `Router` objekt u našu `index.js` datoteku s proizvoljnim imenom:

```
import pizzeRouter from './routes/pizze.js';
```

Zatim samo moramo reći našoj aplikaciji da koristi taj `Router` objekt:

```
app.use(pizzeRouter);
```

To je to! Testirajte dohvaćanje svih pizza i pizze po ID-u koristeći Postman ili Thunder Client.

3.2 Bolje strukturiranje aplikacije

Kako bismo još bolje strukturirali naš poslužitelj, možemo napraviti još nekoliko stvari.

Prvo, kopirajmo preostale `/pizze` rute iz `index.js` datoteke u `pizze.js` datoteku.

Dakle, u `pizze.js` datoteci imamo sljedeće rute:

```
router.get('/pizze');
router.get('/pizze/:id');
router.put('/pizze/:id');
router.patch('/pizze/:id');
app.delete('/pizze/:id');
```

Što je redundantno u ovim rutama? 🤔

▼ **Spoiler alert! Odgovor na pitanje**

U svakoj ruti ponavljamo `/pizze` prefiks.

Kako bismo ovo izbjegli, možemo prefiks `/pizze` dodati samo jednom, na početku svih ruta, s obzirom da se nalaze u datoteci `pizze.js` gdje želimo implementirati samo rute za resurs *pizze*

To ćemo definirati u `index.js` datoteci kada koristimo `pizzeRouter`:

```
app.use('/pizze', pizzeRouter);
```

Sada naše rute u `pizze.js` datoteci mijenjamo na sljedeći način:

```
router.get('/');
router.get('/:id');
router.put('/:id');
router.patch('/:id');
router.delete('/:id');
```

Vježba 3 - Strukturiranje narudžbi ➡️🍕

Strukturirajte narudžbe na jednak način kao što smo to napravili za pizze. Definirajte `narudzbe.js` datoteku unutar `routes` direktorija i prebacite polje narudžbi i sve rute vezane uz narudžbe u tu datoteku.

Kako se radi o resursu `narudzbe`, prefiks `/narudzbe` dodajte samo jednom, na početku svih ruta. Dakle `URI` za dodavanje narudžbe trebao bi izgledati ovako: `/narudzbe`, a ne `/narudzbe/naruci` ili samo `/naruci`.

Kada završite, uvezite `narudzbeRouter` u `index.js` datoteku i koristite ga u aplikaciji. Vaša `index.js` datoteka trebala bi izgledati ovako:

```
import express from 'express';
import pizzeRouter from './routes/pizze.js';
import narudzbeRouter from './routes/narudzbe.js';

const app = express();

const PORT = 3000;

app.use(express.json());

app.use('/pizze', pizzeRouter);
app.use('/narudzbe', narudzbeRouter);

app.listen(PORT, error => {
    if (error) {
        console.error(`Greška prilikom pokretanja poslužitelja: ${error.message}`);
    } else {
        console.log(`Server dela na http://localhost:${PORT}`);
    }
});
```

4. Statusni kodovi u HTTP odgovorima

Statusni kodovi (*eng. HTTP status codes*) su brojevi koji se koriste u **HTTP odgovorima** kako bi klijentu dali informaciju u kojem je stanju zahtjev koji je poslao. Drugim riječima, ako klijent pošalje zahtjev koji rezultira greškom, poslužitelj uz odgovarajuću poruku vraća i statusni kod koji označava vrstu greške.

Ako se podsjetimo statusnih kodova iz prve skripte, rekli smo da ih možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

- `1xx` (100 - 199) - Informacijski odgovori (eng. *Informational responses*): Poslužitelj je primio zahtjev te ga i dalje obrađuje
- `2xx` (200 - 299) - Odgovori uspjeha (*eng. Successful responses*): Zahtjev klijenta uspješno primljen i obrađen
- `3xx` (300 - 399) - Odgovori preusmjeravanja (*eng. Redirection messages*): Ova skupina kodova govori klijentu da mora poduzeti dodatne radnje kako bi dovršio zahtjev
- `4xx` (400 - 499) - Greške na strani klijenta (*eng. Client error responses*): Sadrži statusne kodove koji se odnose na greške nastale na klijentskoj strani
- `5xx` (500 - 599) - Greške na strani poslužitelja (*eng. Server error responses*): Sadrži statusne kodove koji se odnose na greške nastale na poslužiteljskoj strani

Statusni kodovi neizbježan su dio svakog HTTP standarda, a njihovom primjenom standardiziramo komunikaciju između klijenta i poslužitelja. Na taj način, klijent može interpretirati odgovor poslužitelja i ovisno o statusnom kodu poduzeti odgovarajuće radnje.

Na primjer, ako pošaljemo klijentu JSON poruku `message: "Pizza nije pronađena"` ili `message: "Greška prilikom obrade narudžbe"`, potrebno je posebno tumačiti te poruke na klijentskoj strani. Međutim, to ne želimo raditi, jer bi svaki programer mogao interpretirati poruke na svoj način.

Statusni kodovi su standardizirani i svaki statusni kod ima svoje značenje. Na primjer, statusni kod `404` označava da resurs nije pronađen (prvi slučaj), dok statusni kod `500` označava općenitu grešku na poslužitelju (drugi slučaj).

4.1 Kako koristiti statusne kodove u Expressu?

U Expressu možemo slati statusne kodove u odgovorima koristeći `res.status()` metodu. Ova metoda postavlja statusni kod odgovora na poslužitelju.

Primjer postavljanja statusnog koda `200` (*OK*) u odgovoru:

```
app.get('/pizze', (req, res) => {
    res.status(200); // postavljanje statusnog koda 200 koji označava uspješan odgovor (OK)
});
```

Na metodu `res.status()` možemo nadovezati metodu `res.send()` ili `res.json()` kako bismo poslali podatkovni odgovor klijentu:

```
app.get('/pizze', (req, res) => {
    res.status(200).json(pizze); // poslati sve pizze kao JSON odgovor s statusnim kodom 200
});
```

Što ako **poslužitelj** ne može pronaći resurs **koji je korisnik zatražio**? U tom slučaju, možemo poslati statusni kod `404` (*Not Found*):

```
app.get('/pizze/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;
    const pizza = pizze.find(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (pizza) {
        res.status(200).json(pizza);
    } else {
        res.status(404).json({ message: 'Pizza nije pronađena.' });
    }
});
```

Koji ćemo statusni kod poslati klijentu ako korisnik pošalje zahtjev s neispravnim podacima? Na primjer, ako korisnik pošalje kao parametar `id` slovo umjesto broja? U tom slučaju, možemo poslati statusni kod `400` (*Bad Request*):

```
router.get('/:id', (req, res) => {
    const id_pizza = req.params.id;

    if (isNaN(id_pizza)) {
        return res.status(400).json({ message: 'ID pizze mora biti broj.' }); // poslati statusni kod 400 ako ID pizze nije broj
    }

    const pizza = pizze.find(pizza => pizza.id == id_pizza);

    if (pizza) {
        return res.status(200).json(pizza); // poslati statusni kod 200 ako je pizza pronađena
    } else {
        return res.status(404).json({ message: 'Pizza nije pronađena.' }); // poslati statusni kod 404 ako pizza nije pronađena
    }
});
```

Statusnih kodova ima mnogo, a svaki od njih ima svoje značenje. Možete pronaći **popis i definicije svih statusnih kodova** na ovoj poveznici.

Međutim, u praksi se ne najčešće ne koriste svi statusni kodovi, već nekolicina njih. Evo nekoliko najčešće korištenih statusnih kodova:

- `200` - OK: Zahtjev je uspješno primljen i obrađen (npr. GET zahtjev za dohvat svih pizza)
- `201` - Created: Resurs je uspješno stvoren (npr. nakon slanja POST zahtjeva)
- `400` - Bad Request: Zahtjev nije moguće obraditi zbog neispravnih podataka (npr. korisnik je poslao neispravan ID pizze prilikom narudžbe)
- `404` - Not Found: Resurs nije pronađen (npr. korisnik je poslao ID pizze koja ne postoji)
- `500` - Internal Server Error: Opća greška na poslužitelju (npr. greška prilikom obrade narudžbe, najvjerojatnije zbog greške u kodu na poslužitelju)

Postoji puno varijacija 4xx, 5xx i 2xx statusnih kodova, pa tako imamo:

- `401` - Unauthorized: Korisnik nije autoriziran za pristup resursu (npr. korisnik nema prava pristupa resursu jer nije prijavljen)
- `204` - No Content: Zahtjev je uspješno primljen i obrađen, ali nema sadržaja za prikazati (npr. nakon brisanja resursa)
- `403` - Forbidden: Korisnik nema prava pristupa resursu (npr. korisnik nema prava pristupa resursu jer nije administrator)
- `301` - Moved Permanently: Resurs je trajno premješten na novu lokaciju (npr. kada se mijenja URL resursa)
- `503` - Service Unavailable: Poslužitelj nije dostupan (npr. poslužitelj je preopterećen)
- `409` - Conflict: Zahtjev nije moguće obraditi zbog konflikta (npr. korisnik pokušava ažurirati resurs koji je već ažuriran, npr. kod PUT/PATCH zahtjeva)

Vježba 4 - Korištenje statusnih kodova u pizzeriji 🍕4️⃣0️⃣4️⃣

Dodajte statusne kodove u odgovore vašeg poslužitelja za sve rute vezane uz pizze i narudžbe.

Pokušajte koristiti što semantički ispravnije statusne kodove. Na primjer, ako korisnik pokuša dohvatiti pizzu koja ne postoji, pošaljite statusni kod `404` (*Not Found*), ali ako korisnik pošalje neispravan ID pizze, pošaljite statusni kod `400` (*Bad Request*).

Dodatno, dodajte 3 nove rute u vašu pizzeriju:

- dohvaćanje svih narudžbi
- dohvaćanje narudžbe po ID-u
- brisanje narudžbe po ID-u

Za testiranje koristite Postman. Testirajte statusne kodove u odgovorima koje ste dobili.

Samostalni zadatak za Vježbu 2

Definirajte novi Express projekt u kojem ćete implementirati jednostavni poslužitelj za agenciju za nekretnine.

Osmislite dizajn poslužitelja, a podatke spremajte u polje objekata, odnosno *in-memory*. **Podaci o nekretninama** trebaju sadržavati sljedeće informacije:

- `ID nekretnine`
- `Naziv nekretnine`
- `Opis nekretnine`
- `Cijena nekretnine`
- `Lokacija nekretnine`
- `Broj soba`
- `Površina nekretnine`
- `Cijena nekretnine`

Implementirajte sljedeće rute:

- dohvati sve nekretnine
- dohvati nekretninu po ID-u
- dodaj novu nekretninu
- ažuriraj nekretninu potpuno
- ažuriraj nekretninu djelomično
- obriši nekretninu
- pošalji novu ponudu

Ponude spremajte na jednak način u polje objekata, a **svaka ponuda mora sadržavati**:

- `ID ponude`
- `ID nekretnine`
- `Ime kupca`
- `Prezime kupca`
- `Ponuđena cijena`
- `Broj telefona kupca`

Dodajte slične **provjere** kao u pizzeriji, primjerice:

- provjerite jesu li ID-evi brojevi, ako ne vratite odgovarajući statusni kod i poruku
- provjerite jesu li svi podaci poslani u tijelu zahtjeva, ako nisu vratite odgovarajući statusni kod i poruku

- provjerite jesu li svi podaci ispravni, npr. cijena nekretnine ne može biti negativna, broj soba ne može biti negativan, itd.
- prilikom izrade ponude, provjerite postoji li uopće nekretnina s navedenim ID-em

Rute za **nekretnine i ponude grupirajte u zasebne `Router` objekte** i organizirajte ih u zasebnim datotekama unutar `routes` direktorija. Koristite statusne kodove u odgovorima.

Za testiranje koristite Postman.